

פתרונות מלאים
מועד א', סמסטר אביב תשע"ג - 104016
28.7.13

מס. סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-4 יש **לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב. בשאלות 5-9 יש לסמן את התשובה הנכונה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. שאלה שבה ישנם יותר סימונים מהמותר לא תיבדק. **אין לתת נימוקים בשאלות 5-9**. לא יינתנו נקודות על סימון שגוי.
- שאלת שיעורי הבית היא שאלה 4.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 5-9:

שאלה מס' 5	שאלה מס' 6	שאלה מס' 7	שאלה מס' 8	שאלה מס' 9	
					א
					ב
					ג
					ד
					ה

לבודקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1: (20 נקודות)

יהי $V = R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל R , ויהי $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ב. (5 נק') הוכיחו כי כל מטריצה בתמונה של T השונה ממטריצת האפס היא בהכרח הפיכה.
 ג. (5 נק') מצאו בסיס לגרעין של T כך שלכל מטריצה בבסיס זה יש עיקבה השווה ל-7.
 ד. (5 נק') הוכיחו כי $V = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$.

פתרון שאלה מספר 1:

א. ניקח איבר כללי לתמונה למציאת קבוצה פורשת:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן הקבוצה: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת את התמונה. הקבוצה גם בלתי תלויה לינארית כי הווקטורים לא פרופורציונאליים ולכן מהווה בסיס לתמונה והמימד הוא 2.

ב. כאמור, איבר כללי בתמונה הוא מהצורה: $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. כדי להוכיח שאם המטריצה שונה מ-0 אז היא הפיכה נחשב את הדטרמיננטה:

$$\det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 - (-b^2) = a^2 + b^2$$

מאחר ו- $a, b \in R$ הרי שהדטרמיננטה שונה מ-0 לכל $a, b \neq 0$ כלומר לכל מטריצה בתמונה השונה ממטריצת ה-0.

ג. נמצא תחילה בסיס כלשהו לגרעין:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

לכן איבר כללי בגרעין הוא מהצורה: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix}$.

נמצא קבוצה פורשת: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

לכן הקבוצה: $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת את הגרעין. הקבוצה גם בלתי תלויה לינארית כי הווקטורים לא פרופורציונאליים ולכן מהווה בסיס לגרעין והמימד הוא 2.

המטריצות המופיעות בבסיס זה אינן מקיימות את הדרישה, לכן נמיר אותן במטריצות אחרות בגרעין, המקיימות את הדרישה. למציאת מטריצות כאלו ניקח שתי מטריצות אחרות שהן צרופים לינארים של אברי הבסיס שמצאנו ובלתי תלויות:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_1 = 7A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}; B_2 = A_1 + 7A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

המטריצות B_1, B_2 שייכות לגרעין (כי הן צרוף לינארי של אברי בסיס לגרעין) ובלתי תלויות לינארית כי הן לא פרופורציונאליות. מאחר ומימד הגרעין הוא 2 ואלו שתי מטריצות בת"ל בגרעין הן מהוות בסיס לגרעין, ובנוסף מקיימות את הדרישה: $tr(B_1) = tr(B_2) = 7$. לכן בסיס מבוקש הוא למשל:

$$\left\{ B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} \right\}$$

כמובן שיש עוד אינסוף בסיסים נוספים העונים על הדרישה.

ה. כדי להוכיח כי $V = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$ עלינו להוכיח שני דברים:

1. $V = \text{Im}(T) + \text{Ker}(T)$ (מרחב הסכום הוא המרחב כולו)

2. $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$ (הסכום הוא סכום ישר)

הוכחת 1: הגרעין והתמונה הם תתי מרחבים של V ולכן גם הסכום שלהם הוא תת מרחב של V . איחוד הבסיסים של הגרעין והתמונה נותן קבוצה פורשת למרחב הסכום, לכן הקבוצה הבאה פורשת את $\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

נבדוק תלות ע"י דרוג הקוארדינטות שלהם לפי הבסיס הסטנדרטי של V :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מתקבלת מטריצה מדורגת ללא שורות אפסים ולכן הקבוצה הפורשת הנ"ל גם בלתי תלויה לינארית ומהווה בסיס ל- $\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)$ ומימד $\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)$ הוא 4.

קיבלנו כי $\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)$ הוא תת מרחב של V מימד 4 השווה גם למימד של $V = R^{2 \times 2}$, ולכן $V = \text{Im}(T) + \text{Ker}(T)$.

הוכחת 2: נמצא את המימד של $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T)$. לפי משפט המימדים הראשון מתקיים:

$$\dim(\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)) = \dim(\text{Im}T) + \dim(\text{Ker}T) - \dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T))$$

לכן:

$$\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T)) = \dim(\text{Im}T) + \dim(\text{Ker}T) - \dim(\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)) = 2 + 2 - 4 = 0$$

קיבלנו כי $\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T)) = 0$ לכן $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$ והסכום הוא סכום ישר.

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

נתונה המטריצה הממשית הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A .
- ב. (5 נק') מצאו את כל הערכים העצמיים של A , וכן את הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ג. (10 נק') האם A לכסינה מעל R ? אם כן נמקו ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש- $P^{-1}AP = D$. אם A לא לכסינה, נמקו מדוע.
- ד. (5 נק') נגדיר: $T: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ ע"י: $T(p(x)) = 2x^2 p''(x)$ (כאשר $p''(x)$ פרושו נגזרת שנייה). מצאו את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי, $E = \{e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2\}$.
- ה. (5 נק') האם קיים בסיס B של $R_2[x]$ עבורו $[T]_B = A$ (כלומר שביחס אליו המטריצה המייצגת של T מסעיף ד' היא המטריצה A הנתונה). נמקו היטב את תשובתכם.
- שימו לב** - אם הבסיס B קיים, אין צורך למצוא אותו במפורש, אלא רק לנמק מדוע בסיס כזה קיים.

פתרון שאלה מספר 2:

א + ב. ניתן לחשב את הפולינום האופייני של A וממנו לקבל את הערכים העצמיים של A וריבויים האלגברי. מצד שני ניתן לחשב תחילה את הערכים העצמיים של A באמצעות משפטים שונים וממנו להסיק את הפולינום האופייני. לטובת כולם, נחשב בשתי הדרכים:

באמצעות פולינום אופייני:

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -3 \\ -1 & \lambda-2 & 3 \\ 1 & 2 & \lambda-3 \end{vmatrix} \stackrel{R_2 \rightarrow R_2+R_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -3 \\ 0 & \lambda & \lambda \\ 1 & 2 & \lambda-3 \end{vmatrix} \stackrel{C_3 \rightarrow C_3-C_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -5 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 1 & 2 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \\ & \lambda \cdot \begin{vmatrix} \lambda+1 & -5 \\ 1 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \lambda \cdot [(\lambda+1)(\lambda-5)+5] = \lambda \cdot (\lambda^2 - 4\lambda) = \lambda^2(\lambda-4) \end{aligned}$$

קיבלנו כי הערכים העצמיים של A הם:

$$\lambda_1 = 0 \text{ מריבוי אלגברי } 2.$$

$$\lambda_2 = 4 \text{ מריבוי אלגברי } 1.$$

למציאת ריבוי גיאומטרי לכל ערך עצמי נעזר בנוסחה שאומרת כי הריבוי הגיאומטרי של ערך עצמי λ שווה ל: $n - \text{rank}(A - \lambda I)$ כאשר n הוא סדר המטריצה A :

ריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 0$:

$$n - \text{rank}(A - \lambda I) = 3 - \text{rank}(A - 0I) = 3 - \text{rank}(A) = 3 - 1 = 2$$

ריבוי גיאומטרי של $\lambda_2 = 4$: מאחר והריבוי האלגברי של $\lambda_2 = 4$ הוא 1 ולפי משפט מתקיים כי לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי גדול או שווה לריבוי הגיאומטרי הרי שבהכרח הריבוי הגיאומטרי של $\lambda_2 = 4$ שווה אף הוא ל-1.

באמצעות משפטים שונים:

ניתן לראות כי המטריצה A היא מסדר 3×3 ומדרגה 1 ולכן היא לא הפיכה ומכאן כי $\lambda_1 = 0$ הוא ערך עצמי של A . באמצעות אותו חשבון שעשינו קודם נקבל כי הריבוי הגיאומטרי של $\lambda_1 = 0$ הוא 2 ולכן הריבוי האלגברי של $\lambda_1 = 0$ גדול או שווה ל-2. מאחר והמטריצה היא מסדר 3×3 סכום כל הריבויים האלגבריים שווה ל-3 ולכן נותר למצוא עוד ערך עצמי אחד. נסמן אותו λ_2 ונמצא אותו על פי המשפט האומר כי סכום כל n הערכים העצמיים של מטריצה מסדר $n \times n$ שווה לעיקבה של המטריצה. לכן נקבל: $0 + 0 + \lambda_2 = \text{trace}(A) = 4$ לכן $\lambda_2 = 4$ הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 1. כפי שנימקנו קודם נובע בהכרח כי הריבוי הגיאומטרי של $\lambda_2 = 4$ הוא גם 1 ומאחר והערך העצמי $\lambda_1 = 0$ לא מופיע יותר מפעמיים הרי שהריבוי האלגברי של $\lambda_1 = 0$ הוא 2.

ג. מהסעיפים הקודמים קיבלנו כי כל הערכים העצמיים של A ממשיים ולכל ערך עצמי הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי ולכן המטריצה לכסינה מעל R על פי המשפט שמטריצה היא לכסינה אם"ם כל הערכים העצמיים שלה בשדה ולכל ערך עצמי מתקיים שהריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי.

המטריצה P היא המטריצה ההפיכה שעמודותיה הווקטורים העצמיים של A והמטריצה D היא המטריצה האלכסונית אשר באלכסון שלה הערכים העצמיים של A בהתאמה לעמודות P . לכן, למציאת P , נמצא בסיס למרחב העצמי של כל ערך עצמי:

$\lambda_1 = 0$: יש לפתור: $(A - 0I)\bar{x} = 0$ כלומר $A\bar{x} = 0$. נדרג את A ונפתור:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1}]{\substack{R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1}} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow -R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x + 2y - 3z = 0$$

$$(x, y, z) = (-2y + 3z, y, z) = y(-2, 1, 0) + z(3, 0, 1)$$

קיבלנו שקבוצה פורשת למרחב העצמי של $\lambda_1 = 0$ היא למשל: $\{(-2, 1, 0), (3, 0, 1)\}$. קבוצה זו היא גם בלתי תלויה ליניארית כי הווקטורים לא פרופורציונאליים, ולכן מהווה בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = 0$.

$\lambda_2 = 4$: יש לפתור: $(A - 4I)\bar{x} = 0$ כלומר $A\bar{x} = 0$. נדרג את $(A - 4I)$ ונפתור:

$$\begin{aligned}
 A - 4I &= \begin{pmatrix} -5 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -5 & -2 & 3 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 + 5R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + R_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -12 & -12 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{12}R_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 4R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\begin{cases} x - z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \\
 (x, y, z) &= (z, -z, z) = z(1, -1, 1)
 \end{aligned}$$

קיבלנו שקבוצה פורשת למרחב העצמי של $\lambda_2 = 4$ היא למשל: $\{(1, -1, 1)\}$. קבוצה זו היא גם בלתי תלויה ליניארית כי יש בה רק וקטור אחד שהוא לא וקטור האפס, ולכן מהווה בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = 4$.

אם כן, קיבלנו:

$$P = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

ד. למציאת המטריצה המייצגת נפעיל T על הבסיס E הנתון ונכתוב את התמונות כצירוף ליניארי של איברי E . את המקדמים נרשום כעמודות לקבלת המטריצה המייצגת.

$$\begin{aligned}
 T(p(x)) &= 2x^2 p''(x) \\
 T(e_1) &= T(1) = 2x^2 \cdot 0 = 0 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 \\
 T(e_2) &= T(x) = 2x^2 \cdot 0 = 0 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 \\
 T(e_3) &= T(x^2) = 2x^2 \cdot 2 = 4x^2 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 4 \cdot e_3
 \end{aligned}$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

ה. קיבלנו כי המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס E היא המטריצה D מסעיף ג'. לפי סעיף ג', המטריצה A דומה למטריצה D . על פי משפט, מטריצות הן דומות אם הן מייצגות את אותה העתקה T . מאחר והמטריצה A דומה למטריצה D $[T]_E = D$ הרי שקיים בסיס B של $R_2[x]$ שלפיו המטריצה המייצגת את T לפי B היא המטריצה A הנתונה.

שאלה מס' 3 : (15 נקודות)

יהי $V = R^4$ מרחב וקטורי מעל R עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, כלומר אם

$$\langle u, w \rangle = \sum_{j=1}^4 a_j b_j \quad \text{אז } u = (a_1, \dots, a_4), \quad w = (b_1, \dots, b_4)$$

יהי W תת המרחב הבא של V :

$$W = \text{span}\{v_1 = (1, 0, 1, 0), v_2 = (1, 2, 1, 3)\}$$

א. (10 נק') מצאו בסיס אורתונורמלי $B = \{\varphi_1, \varphi_2\}$ של W ע"י ביצוע תהליך גרם-שמידט על

$$\{v_1, v_2\} \quad (\text{בסדר זה}).$$

ב. (5 נק') יהי $w = (4, -2, 4, -3)$ וקטור ב- W . מצאו את $[w]_B$, וקטור הקוארדינטות של w לפי

הבסיס האורתונורמלי B מסעיף א'.

פתרון שאלה מספר 3:

א. נבצע תהליך גרם-שמידט על הבסיס הנתון:

$$v_1 = (1, 0, 1, 0), \quad v_2 = (1, 2, 1, 3)$$

$$\psi_1 = v_1 = (1, 0, 1, 0)$$

$$\|\psi_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0)$$

$$\psi_2 = v_2 - \langle v_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1 = (1, 2, 1, 3) - \left\langle (1, 2, 1, 3), \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0) \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0) =$$

$$(1, 2, 1, 3) - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \langle (1, 2, 1, 3), (1, 0, 1, 0) \rangle (1, 0, 1, 0) =$$

$$(1, 2, 1, 3) - \frac{1}{2} \cdot 2(1, 0, 1, 0) = (0, 2, 0, 3)$$

$$\|\psi_2\| = \sqrt{0^2 + 2^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{13}}(0, 2, 0, 3)$$

$$B = \left\{ \varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0), \varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{13}}(0, 2, 0, 3) \right\}$$

ב. מאחר והבסיס בסעיף א' הוא אורתונורמלי, הרי שלפי משפט מתקיים: $[w]_B = (\alpha_1, \alpha_2)$, כאשר:

$$\alpha_1 = \langle w, \varphi_1 \rangle, \quad \alpha_2 = \langle w, \varphi_2 \rangle \quad \text{לכן:}$$

$$\alpha_1 = \langle w, \varphi_1 \rangle = \left\langle (4, -2, 4, -3), \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0) \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle (4, -2, 4, -3), (1, 0, 1, 0) \rangle = \frac{8}{\sqrt{2}}$$

$$\alpha_2 = \langle w, \varphi_2 \rangle = \left\langle (4, -2, 4, -3), \frac{1}{\sqrt{13}}(0, 2, 0, 3) \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{13}} \langle (4, -2, 4, -3), (0, 2, 0, 3) \rangle = \frac{-13}{\sqrt{13}}$$

$$[w]_B = \left(\frac{8}{\sqrt{2}}, \frac{-13}{\sqrt{13}} \right)$$

שאלה מס' 4 : (10 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל השדה F ממימד סופי, ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית, המקיימת $T^2 = T$.

הוכיחו את הטענות הבאות:

א. $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$ (5 נק').

ב. $V = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$ (5 נק').

פתרון שאלה מספר 4:

א. יהי $v \in \text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T)$, נוכיח כי $v = 0$.

$$(i) v \in \text{Ker}(T) \Rightarrow T(v) = 0$$

$$(ii) v \in \text{Im}(T) \Rightarrow \exists u \in V, T(u) = v$$

נפעיל T על (ii) ונציב את (i):

$$T(u) = v \quad / T$$

$$T(T(u)) = T(v) \underset{(i)}{=} 0$$

קיבלנו כי $T^2(u) = 0$ לכן $u \in \text{Ker}(T^2)$. אבל נתון כי $T^2 = T$ לכן בפרט מתקיים

$$\text{Ker}(T^2) = \text{Ker}(T) \text{ ולכן } u \in \text{Ker}(T) \text{ כלומר } T(u) = 0, \text{ ולפי (ii) נקבל: } 0 = T(u) = v \underset{(ii)}{.}$$

קיבלנו כי אם $v \in \text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T)$ אז $v = 0$ לכן $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$.

ב. כדי להוכיח כי $V = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$ עלינו להוכיח:

$$1. \text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$$

$$2. V = \text{Im}(T) + \text{Ker}(T)$$

הוכחה ל-1: הוכחנו בסעיף א'. נבחין כי בפרט מתקיים: $\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T)) = 0$.

הוכחה ל-2: לפי משפט, $\text{Im}(T), \text{Ker}(T)$ הם תתי מרחבים של V ולכן גם $\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)$ הוא תת

מרחב של V . לפי משפט אחר, תת מרחב שווה למרחב כולו אם הוא מאותו מימד, ולכן, מאחר ו-

$$\dim(V) = \dim(\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)) \text{ נותר להוכיח כי } \dim(V) = \dim(\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)).$$

נעזר במשפטי המימדים עבור מרחב וקטורי V ממימד סופי מעל שדה F :

(i) **משפט המימדים הראשון:** אם U ו- W הם תתי מרחבים של V אז

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim U \cap W$$

(ii) **משפט המימדים השני:** אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי אז

$$\dim(V) = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Ker}(T))$$

משילוב שני משפטים אלה ומהתוצאה של סעיף א' כי $\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T)) = 0$, נקבל:

$$\dim(\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)) \stackrel{(i)}{=} \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Ker}(T)) - \underbrace{\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T))}_{=0} =$$

$$= \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Ker}(T)) \stackrel{(ii)}{=} \dim V$$

קיבלנו כי $\dim(\text{Im}(T) + \text{Ker}(T)) = \dim V$, כלומר זהו תת מרחב של V מאותו מימד ולכן

$$V = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T) \text{ , לכן } \text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\} \text{ . כאמור } \dim \text{Im}(T) + \text{Ker}(T) = V.$$

בשאלות 5-9 היו מספר טורים שונים, לכן יש להסתכל על התשובה הנכונה
ולא על מספר הסעיף

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

תהי A המטריצה הממשית: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & a & 6 \end{pmatrix}$

יהיו $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ b \\ c \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ d \\ e \end{pmatrix}$ פתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$ כאשר $b, c, d, e \in R$.

אזי בהכרח:

א. $a = -1, d = -1$;

ב. $a = -1, e = -1$;

ג. $c = -1, d = -1$;

ד. $c = -1, b = -1$;

ה. $b = -1, d = -1$;

פתרון שאלה מספר 5:

נחשב את ערכי הפרמטרים בשאלה מתוך הנתונים:

v_1, v_2 הם פתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$ לכן מתקיים:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & a & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 1 - b + 2c = 0 \\ 2 + b = 0 \\ 7 + ab + 6c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = -\frac{3}{2} \\ b = -2 \\ a = -1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & a & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ d \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -d + 2e = 0 \\ 1 + d = 0 \\ 2 + ad + 6e = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = -1 \\ e = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

הזוג היחיד שמתאים הוא $a = -1, d = -1$.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

יהיו V מרחב וקטורי מעל השדה F , ויהיו $v_1, v_2, v_3 \in V$ וקטורים שונים מ-0. נסמן

$$U = \text{span}\{v_1, v_2\}; \quad W = \text{span}\{v_1, v_3\}; \quad Z = \text{span}\{v_2, v_3\}$$

אז:

א. אם $U = W$ אז $v_3 \in \text{span}\{v_2\}$.

ב. אם $\{v_1, v_2, v_3\}$ בלתי תלויה ליניארית אז בהכרח $\dim(U \cap W) = 1$.

ג. אם $\dim(U \cap W) = 1$ אז $v_2, v_3 \in \text{span}\{v_1\}$.

ד. אם $\{v_1, v_2, v_3\}$ תלויה ליניארית אז בהכרח $\dim(U \cap W) = 1$.

ה. אם $\dim(U \cap W) \neq 1$ אז $\dim(Z) = 1$.

פתרון שאלה מספר 6:

נעבור על כל הסעיפים. את הסעיף הנכון נוכיח ואילו עבור הסעיפים השגויים נביא דוגמה נגדית. עבור

כל הדוגמאות הנגדיות נבחר את V להיות המרחב $V = R^2$ מעל R :

סעיף א', לא נכון:

$$U = \text{span}\{v_1 = (1, 0), v_2 = (0, 1)\} = V$$

$$W = \text{span}\{v_1 = (1, 0), v_3 = (1, 1)\} = V$$

$$U = W = V$$

$$v_3 = (1, 1) \notin \text{span}\{v_2 = (0, 1)\}$$

סעיף ב', נכון: המרחבים U ו- W נפרשים ע"י שני וקטורים לכן המימד של כל אחד מהם קטן או שווה

ל-2. $U \cap W$ מוכל גם ב- U וגם ב- W ולכן גם מימד $U \cap W$ לכל היותר 2. בנוסף, מתקיים $v_1 \in U$

וגם $v_1 \in W$ לכן $\dim(U \cap W) \geq 1$. מכאן כי $\dim(U \cap W) = 1$ או $\dim(U \cap W) = 2$.

נניח כי $\dim(U \cap W) = 2$ אז בהכרח גם $\dim U = \dim W = 2$ (כי מימד תת מרחב קטן או שווה

למימד המרחב כולו), ולפי משפט המימדים הראשון נקבל:

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) = 2 + 2 - 2 = 2$$

לכן כל 3 וקטורים במרחב $U + W$ תלויים ליניארית. אבל $\{v_1, v_2, v_3\} \subset U + W$ (כי כל אחד

מהווקטורים נמצא ב- U או ב- W) והיא בלתי תלויה ליניארית על פי הנתון. קיבלנו סתירה ולכן

$$\dim(U \cap W) \neq 2, \text{ ומכאן כי } \dim(U \cap W) = 1.$$

סעיף ג', לא נכון: ניקח

$$U = \text{span}\{v_1 = (1, 0), v_2 = (0, 1)\} = V$$

$$W = \text{span}\{v_1 = (1, 0), v_3 = (2, 0)\} \subset V$$

$$U \cap W = W = \text{span}\{(1, 0)\} \Rightarrow \dim(U \cap W) = 1$$

$$v_2 = (0, 1) \notin \text{span}\{v_1 = (1, 0)\}$$

סעיף ד', לא נכון: ניקח

$$U = \text{span}\{v_1 = (1, 0), v_2 = (0, 1)\} = V$$

$$W = \text{span}\{v_1 = (1, 0), v_3 = (0, 2)\} = V$$

אז $\{v_1, v_2, v_3\}$ תלויה ליניארית כי $v_3 = 2v_2$ אבל מאחר ו- $U = W = V$ הרי שגם $U \cap W = V$ לכן $\dim(U \cap W) = \dim(V) = 2$.

סעיף ה', לא נכון: ניקח את אותה הדוגמה הנגדית מסעיף א':

$$U = \text{span}\{v_1 = (1, 0), v_2 = (0, 1)\} = V$$

$$W = \text{span}\{v_1 = (1, 0), v_3 = (1, 1)\} = V$$

$$U = W = V \Rightarrow U \cap W = V \Rightarrow \dim(U \cap W) = \dim(V) = 2 \neq 1$$

$$\dim(Z) = \dim(\text{span}\{v_2 = (0, 1), v_3 = (1, 1)\}) = \dim(V) = 2$$

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

נתונה המטריצה המרוכבת הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & i & 1 \\ -i & 0 & -i \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

כאשר $a \in \mathbb{C}$ פרמטר. אז המטריצה A לכסינה מעל $\mathbb{C}$:א. לכל $a \neq \pm 1$; ב. לכל $a \neq \pm i$; ג. לכל $a \neq 1$; ד. לכל $a \neq i$; ה. לכל $a \in \mathbb{C}$.**פתרון שאלה מספר 7:**נמצא לאילו ערכי A המטריצה לכסינה, ונבחר את התשובה הנכונה.

תזכורת: A לכסינה מעל F אם ורק אם כל הערכים העצמיים של A נמצאים ב- F ולכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי.

נמצא פולינום אופייני וממנו נקבל ערכים עצמיים וריבוי אלגברי לכל ערך עצמי.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -i & -1 \\ i & \lambda & i \\ 0 & 0 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - a)(\lambda^2 - 1) = (\lambda - a)(\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

לכן הערכים העצמיים של A הם: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = a$. קיבלנו כי אחד הערכים העצמיים של A הוא הפרמטר a ולכן ערכו של a עלול להשפיע על הריבוי האלגברי של הערכים העצמיים ומכאן עלול להשפיע גם על הליכסון של A , לכן נפריד למקרים:

1. $a \neq 1, -1$: במקרה זה ל- A יש שלושה ערכים עצמיים שונים והיא מסדר 3×3 לכן היא **לכסינה**.

2. $a = 1$: במקרה זה הריבוי האלגברי של $\lambda_2 = -1$ הוא 1 ולכן גם הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 1,

והריבוי האלגברי של $\lambda_1 = 1$ הוא 2, לכן, יש לבדוק אם גם הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 2:

$$n - \text{rank}(\lambda I - A)_{\lambda=1} = 3 - \text{rank}(I - A)_{a=1} = 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & -i & -1 \\ i & 1 & i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & -i & -1 \\ 0 & 0 & 2i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

קיבלנו כי הריבוי הגיאומטרי של $\lambda_1 = 1$ הוא 1 ולא שווה לריבוי האלגברי לכן במקרה זה A **לא**

לכסינה.

2. $a = -1$: במקרה זה הריבוי האלגברי של $\lambda_1 = 1$ הוא 1 ולכן גם הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 1,

והריבוי האלגברי של $\lambda_2 = -1$ הוא 2, לכן, יש לבדוק אם גם הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 2:

$$n - \text{rank}(\lambda I - A)_{\lambda=-1} = 3 - \text{rank}(-I - A)_{a=-1} = 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} -1 & -i & -1 \\ i & -1 & i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} -1 & -i & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

קיבלנו כי הריבוי הגיאומטרי של $\lambda_2 = -1$ הוא גם 2 ולכן לכל ערך עצמי הריבוי האלגברי שווה לריבוי

הגיאומטרי ולכן במקרה זה A **לכסינה**.

לסיכום, קיבלנו כי A לכסינה לכל $a \neq 1$.

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

תהי $A \in R^{3 \times 3}$ מטריצה ממשית והפיכה. תהי B המטריצה המתקבלת מ- A ע"י הכפלת השורה

השלישית של A ב-2, אז:

א. $(B^{-1})_{11} = \frac{1}{2}(A^{-1})_{11}$ וגם $(B^{-1})_{33} = \frac{1}{8}(A^{-1})_{33}$

ב. $(B^{-1})_{11} = \frac{1}{8}(A^{-1})_{11}$ וגם $(B^{-1})_{33} = (A^{-1})_{33}$

ג. $(B^{-1})_{11} = (A^{-1})_{11}$ וגם $(B^{-1})_{33} = (A^{-1})_{33}$

ד. $(B^{-1})_{11} = \frac{1}{8}(A^{-1})_{11}$ וגם $(B^{-1})_{33} = \frac{1}{2}(A^{-1})_{33}$

ה. $(B^{-1})_{11} = (A^{-1})_{11}$ וגם $(B^{-1})_{33} = \frac{1}{2}(A^{-1})_{33}$

תזכורת: $(A^{-1})_{ij}$ פרושו האיבר ה- i, j במטריצה A^{-1} ובאופן דומה עבור המטריצה B^{-1} .

פתרון שאלה מספר 8:

המטריצה A הפיכה לכן $|A| \neq 0$. המטריצה B מתקבלת מ- A ע"י הכפלת השורה השלישית של A ב-2,

לכן $|B| = 2|A|$. נוסחה לאיבר ה- (i, j) במטריצה A^{-1} היא: $(A^{-1})_{ij} = \frac{(-1)^{j+i} M_{ji}}{|A|}$, כאשר M_{ji}

הוא המינור ה- (j, i) של A .

נסמן M_{ji}^A, M_{ji}^B את המינור ה- (j, i) של A, B בהתאמה. נחשב את $(B^{-1})_{11}, (B^{-1})_{33}$ לפי הנוסחה. חישוב $(B^{-1})_{11}$:

$$(B^{-1})_{11} = \frac{(-1)^{1+1} M_{11}^B}{|B|} = \frac{(-1)^{1+1} M_{11}^B}{2|A|}$$

נותר לקבוע את ערכו של M_{11}^B . מאחר ובחישוב M_{11}^B אנו מוחקים את השורה והעמודה הראשונה של B

הרי ששורה שלישית נשארת. אך שורה זו היא פעמיים השורה של A ושאר האיברים זהים לאברי

המינור המתאים של A ולכן נקבל כי $M_{11}^B = 2M_{11}^A$. נציב ונקבל:

$$(B^{-1})_{11} = \frac{(-1)^{1+1} M_{11}^B}{|B|} = \frac{(-1)^{1+1} \cdot 2 \cdot M_{11}^A}{2|A|} = \frac{(-1)^{1+1} \cdot M_{11}^A}{|A|} = (A^{-1})_{11}$$

חישוב $(B^{-1})_{33}$:

$$(B^{-1})_{33} = \frac{(-1)^{3+3} M_{33}^B}{|B|} = \frac{(-1)^{3+3} M_{33}^B}{2|A|}$$

נותר לקבוע את ערכו של M_{33}^B . מאחר ובחישוב M_{33}^B אנו מוחקים את השורה והעמודה השלישית של B

הרי ששורה שלישית נמחקת, ולכן כל איברי מינור זה זהים לאברי המינור המתאים של A , ולכן נקבל

$M_{33}^B = M_{33}^A$. נציב ונקבל:

$$(B^{-1})_{33} = \frac{(-1)^{3+3} M_{33}^B}{|B|} = \frac{(-1)^{3+3} \cdot M_{33}^A}{2|A|} = \frac{(-1)^{3+3} \cdot M_{33}^A}{2|A|} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^{3+3} \cdot M_{33}^A}{|A|} = \frac{1}{2} \cdot (A^{-1})_{33}$$

קיבלנו כי $(B^{-1})_{33} = \frac{1}{2} (A^{-1})_{33}$ וגם $(B^{-1})_{11} = (A^{-1})_{11}$.

שאלה מס' 9: (5 נקודות)

יהי $T: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ אופרטור ליניארי. ויהי $B = \{b_1 = 1, b_2 = 1+x, b_3 = 1+x^2\}$ בסיס סדור

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot [T]_B \text{ של } R_2[x]. \text{ נתון כי } T \text{ לא חח"ע וכן נתון ש-}$$

או $T(3-2x+4x^2)$ שווה ל:

א. $11-8x+3x^2$

ב. $9-12x-3x^2$

ג. $-6-12x-3x^2$

ד. $6-8x+3x^2$

ה. אין מספיק נתונים לחישוב התמונה המבוקשת.

פתרון שאלה מספר 9:

נתון כי T לא חח"ע, אבל T אופרטור ולכן T גם לא על, ומכאן כי T לא הפיך ולכן גם המטריצה

המייצגת את T איננה הפיכה, כלומר $\det([T]_B) = 0$:

$$\det([T]_B) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & 0 & -1-a \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1-a) - 2 \cdot 1 = -3-a = 0$$

כלומר $a = -3$ ומקבלים:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

לחישוב $T(3-2x+4x^2)$ נעזר בנוסחה: $[T]_B[v]_B = [T(v)]_B$. המטריצה $[T]_B$ נתונה לכן נחשב את

$[v]_B$ ונכפול:

$$v = 3-2x+4x^2 = b_1 - 2b_2 + 4b_3 \Rightarrow [v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$[T]_B[v]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -12 \\ -3 \end{pmatrix} = [T(v)]_B$$

$$T(v) = T(3-2x+4x^2) = 9b_1 - 12b_2 - 3b_3 = 9(1) - 12(1+x) - 3(1+x^2) = -6 - 12x - 3x^2$$

קיבלנו: $T(v) = T(3-2x+4x^2) = -6 - 12x - 3x^2$.